



**Asociación Colombiana
de Endocrinología,
Diabetes y Metabolismo**
Fundada en 1950

TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO



**MANUAL PRÁCTICO
DE BOLSILLO**

MERCK

Contenido

Hipotiroidismo subclínico

Pág. 08



Hipotiroidismo y embarazo

Pág. 12



Hipotiroidismo y ancianos

Pág. 14



Inicio de tratamiento y ajuste de dosis

Pág. 16



Monitorización de la TSH

Pág. 28



Metas de la TSH

Pág. 31



Autores



NATALIA ARISTIZABAL HENAO

Médica internista, endocrinóloga. Clínica Las Américas AUNA / ABC diabetes. Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad CES. Coordinadora del comité de patología tiroidea, paratiroidea y enfermedad ósea metabólica y miembro de número de la ACE, Medellín.



CARLOS ALFONSO BUILES BARRERA

Médico internista, endocrinólogo. San Vicente Fundación. Universidad de Antioquia- Centro Médico CAMES. Docente de sección endocrinología de la Universidad de Antioquia. Miembro de número de la ACE, Medellín.



REVISOR: CARLOS ALBERTO SOLIS SANCHEZ

Médico internista, endocrinólogo. Profesor de Pregrado Universidad de Guayaquil. Coordinador Tutor Postgrado Endocrinología UEES Hosp Los Ceibos. Servicio Endocrinología Hosp Ceibos IES Guayaquil. Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Guayas.

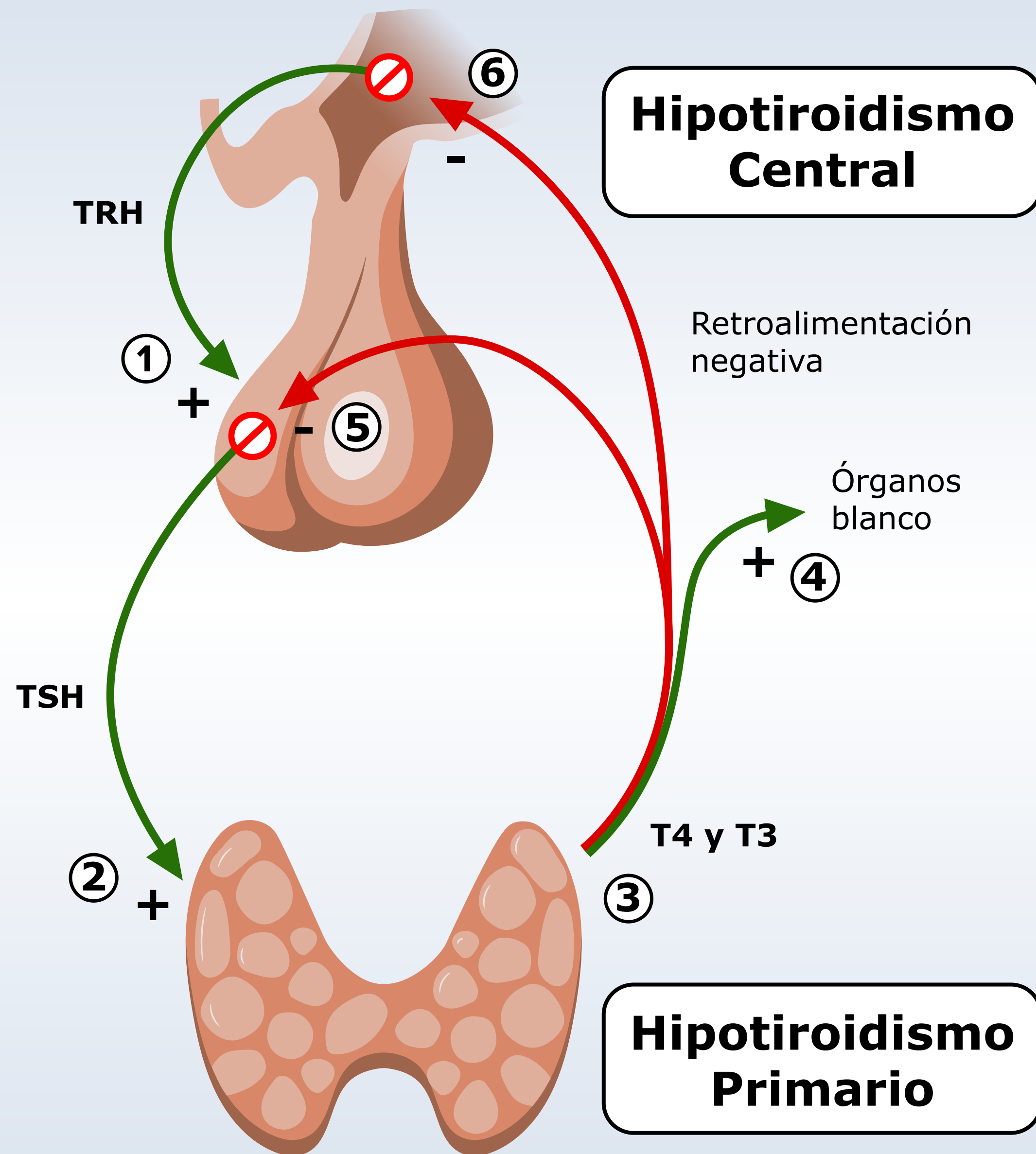


HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo es una entidad de **diagnóstico bioquímico (de laboratorio)**.

Ningún puntaje de síntomas deberá considerarse diagnóstico de hipotiroidismo.

Los pacientes con síntomas compatibles con hipotiroidismo, **pero sin evidencia bioquímica NO** se benefician de **tratamiento** con hormona tiroidea.



Tipos de Hipotiroidismo:

Hipotiroidismo Primario: defecto tiroideo.

Hipotiroidismo Central: Secundario (defecto hipofisiario) y Terciario (defecto hipotalámico).

Abreviaturas

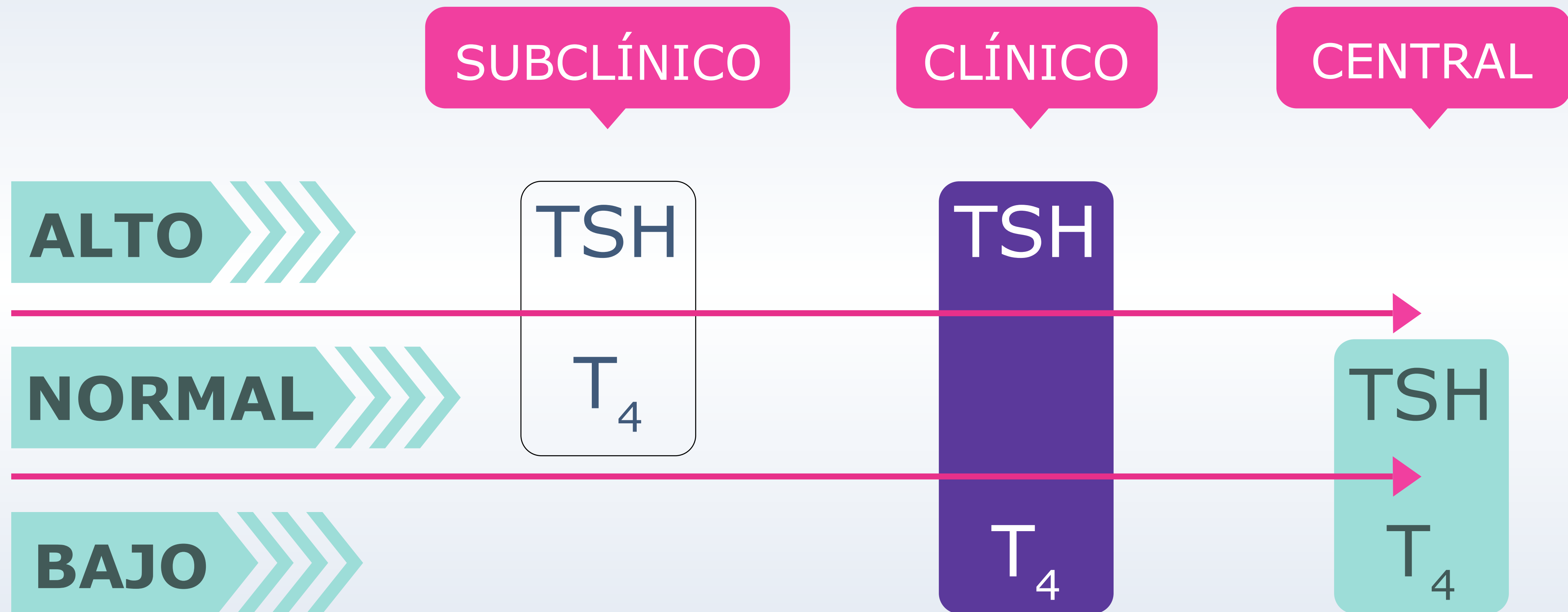
TRH: Hormona liberadora de tiotropina

TSH: Hormona estimulante de la tiroides

T3: Triyodotironina

T4: Tiroxina

Diagnóstico bioquímico del hipotiroidismo



¿Cuándo tratar a un paciente con hipotiroidismo?

Hipotiroidismo primario con **TSH >10 mUI/L** o **TSH alta con T₄ libre baja**

Consideraciones especiales en:



Hipotiroidismo
subclínico



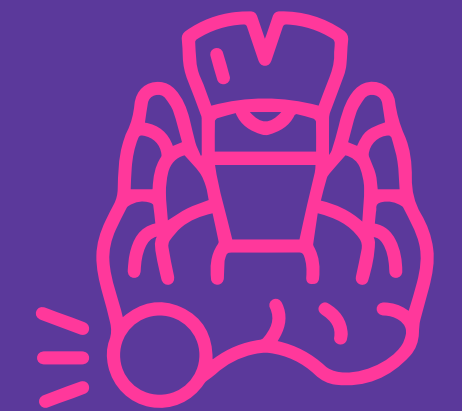
Embarazo o
deseo de
gestación



Pacientes con
alto riesgo
cardiovascular



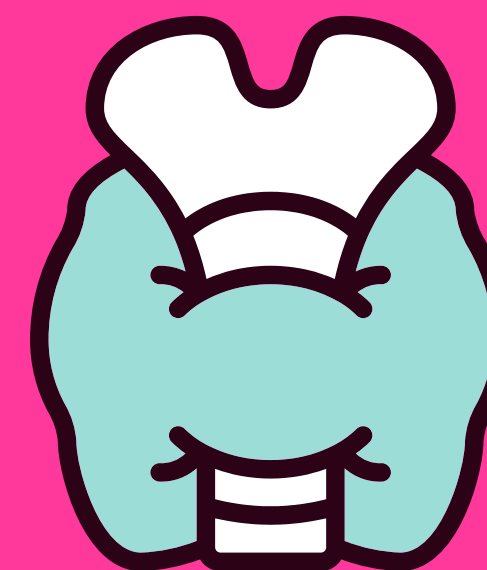
Ancianos



Cáncer de
tiroides



HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO



Hipotiroidismo Subclínico: Cuándo tratar con levotiroxina en paciente con TSH persistentemente elevada

TSH	<65 años		>65 años	
0,4-4,4 mUI/L	»»»	No	»»»	No
4,5-6,9 mUI/L	»»»	+/-	»»»	No
7-9,9 mUI/L	»»»	Si	»»»	+/-
>10 mUI/L	»»»	Si	»»»	Si



HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO PARA TRATAMIENTO

TSH >7



**Riesgo
cardiovascular
alto en <65 años**

TPO +



**Antecedente
familiar +**

Bocio



Infertilidad



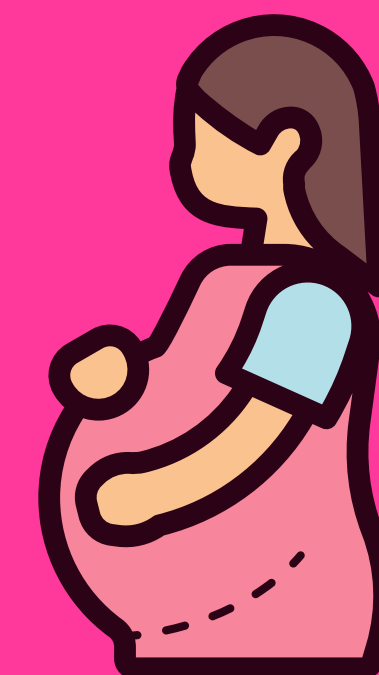
Embarazo

En resumen, ¿quiénes se benefician del tratamiento con TSH entre 4.5 y 10?

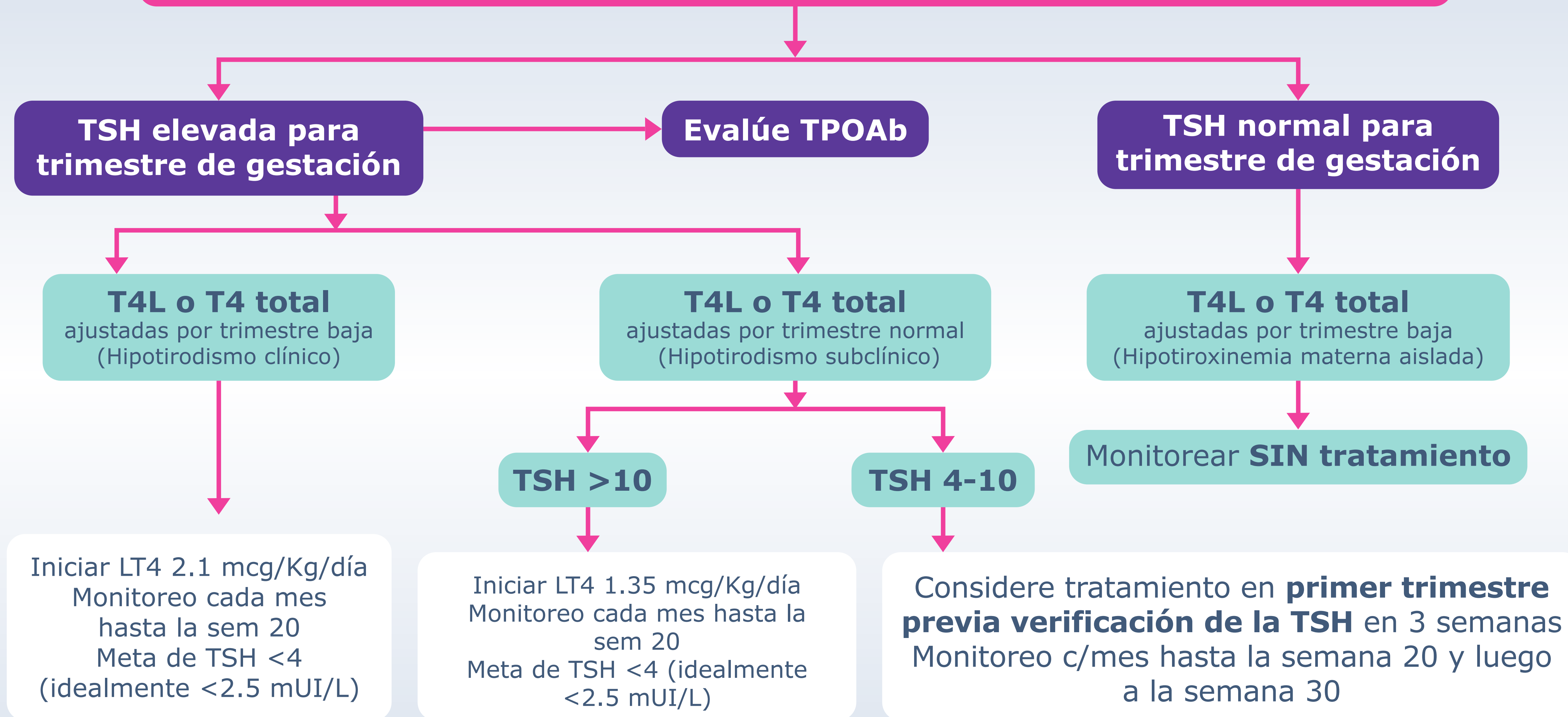
- » Mujeres con **bocio, sintomáticas, TSH entre 7 y 10mUI/L y anti-TPO (+)**.
- » **Gestantes o con deseo de gestación con TSH >4 mUI/L, especialmente si tienen anti-TPO (+)**.
- » **Pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular <65 años.**



HIPOTIROIDISMO Y EMBARAZO

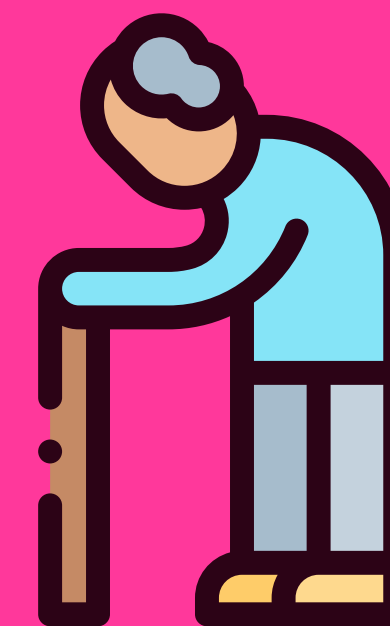


Sospecha de disfunción tiroidea en el embarazo





HIPOTIROIDISMO Y ANCIANOS



HIPOTIROIDISMO EN PACIENTES >65 AÑOS

Indicación de tratamiento en >65 años con **TSH >10 mUI/L** y considerar si la TSH es persistentemente **>7 mUI/L**.

No hay mejoría en los eventos **cardiovasculares, musculoesqueléticos o desenlaces cognitivos** en >65 años con **TSH 4,5-7,0 mUI/L** que reciben levotiroxina.

Evitar síntomas de **tirotoxicosis** por sobretratamiento.
Considerar **polifarmacia** y condición de **fragilidad**.
Alerta con la posibilidad de hipotiroidismo severo, incluso **coma mixedematoso** por no pensar el diagnóstico dada la similitud de síntomas con la etapa de vejez.



INICIO DE TRATAMIENTO Y AJUSTE DE DOSIS





Recomendaciones de tratamiento

Levotiroxina sintética es la medicina de elección.



Instrucciones de toma: consumir en ayunas, entre 30 y 60 minutos antes del desayuno, solo tomar con agua, no fraccionar tabletas, preservar en el empaque original y mantener en temperaturas menores de 25-30 grados máximo).

No se recomiendan productos dietéticos como parte del tratamiento.

La evidencia no soporta el uso rutinario de terapias combinadas ($T_3 + T_4$).

¿Cómo calcular la **dosis de inicio de Levotiroxina** en pacientes adultos con hipotiroidismo primario y sin enfermedad cardiovascular?

Subclínico: 0,6-0,9 $\mu\text{g/kg/ día}$

TSH ≤ 10

Clínico:

TSH 10-20: 1-1.3 $\mu\text{g/ Kg/ día}$
TSH >20: 1.3 -1.6 $\mu\text{g/ Kg/ día}$

1,6 $\mu\text{g/kg/día}$:

Tiroidectomía total (benigna o cáncer de riesgo bajo o intermedio), hipotiroidismo post yodo 131, TSH >20

Embarazo (de novo): 1.3 $\mu\text{g/ Kg/ día}$



Tiroidectomía total por Cáncer de alto riesgo: 1.8-2.2 $\mu\text{g/ Kg/ día}$



¿Cómo iniciar la levotiroxina en adultos menores de 65 años sin comorbilidad cardiovascular?

TSH <10

25-50 µg/d

TSH 10-20

50- 75 µg/d

TSH >20

75-100 µg/d

Y titular
cada
8-12
semanas

Presentaciones de levotiroxina disponibles (en µg)

25

50

75

88

100

112

125

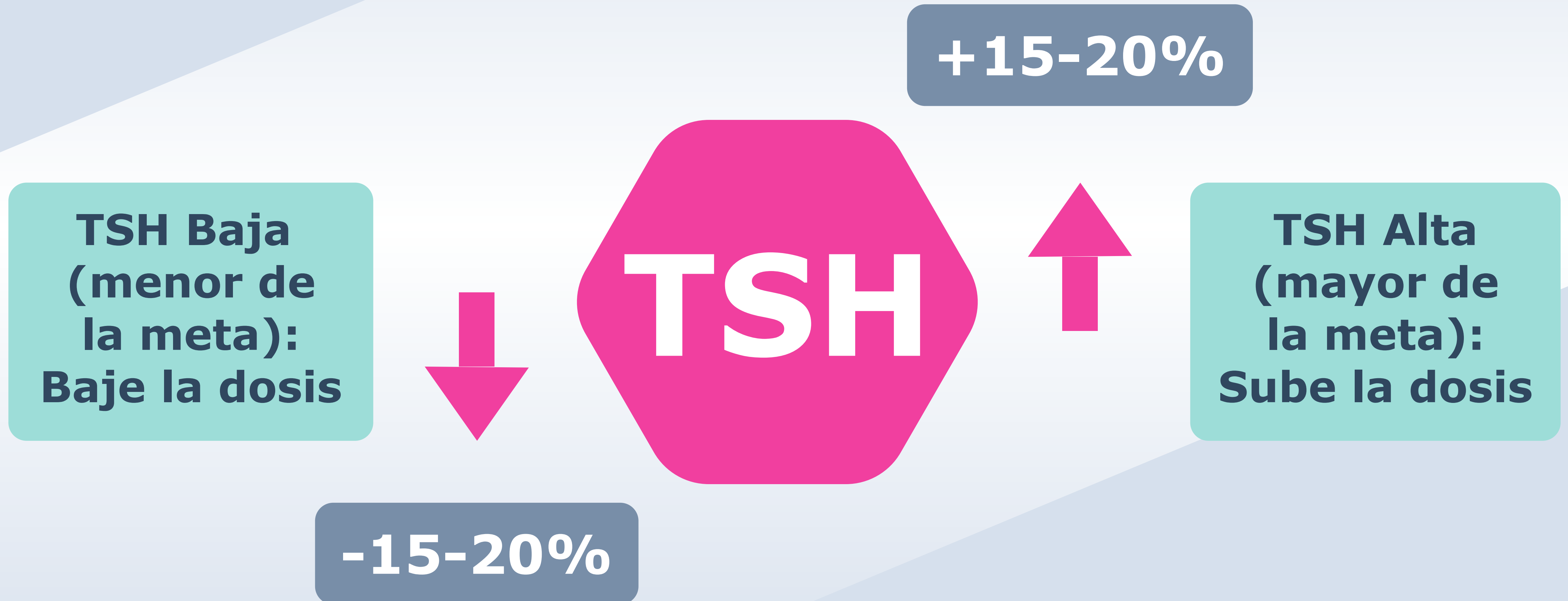
137

150

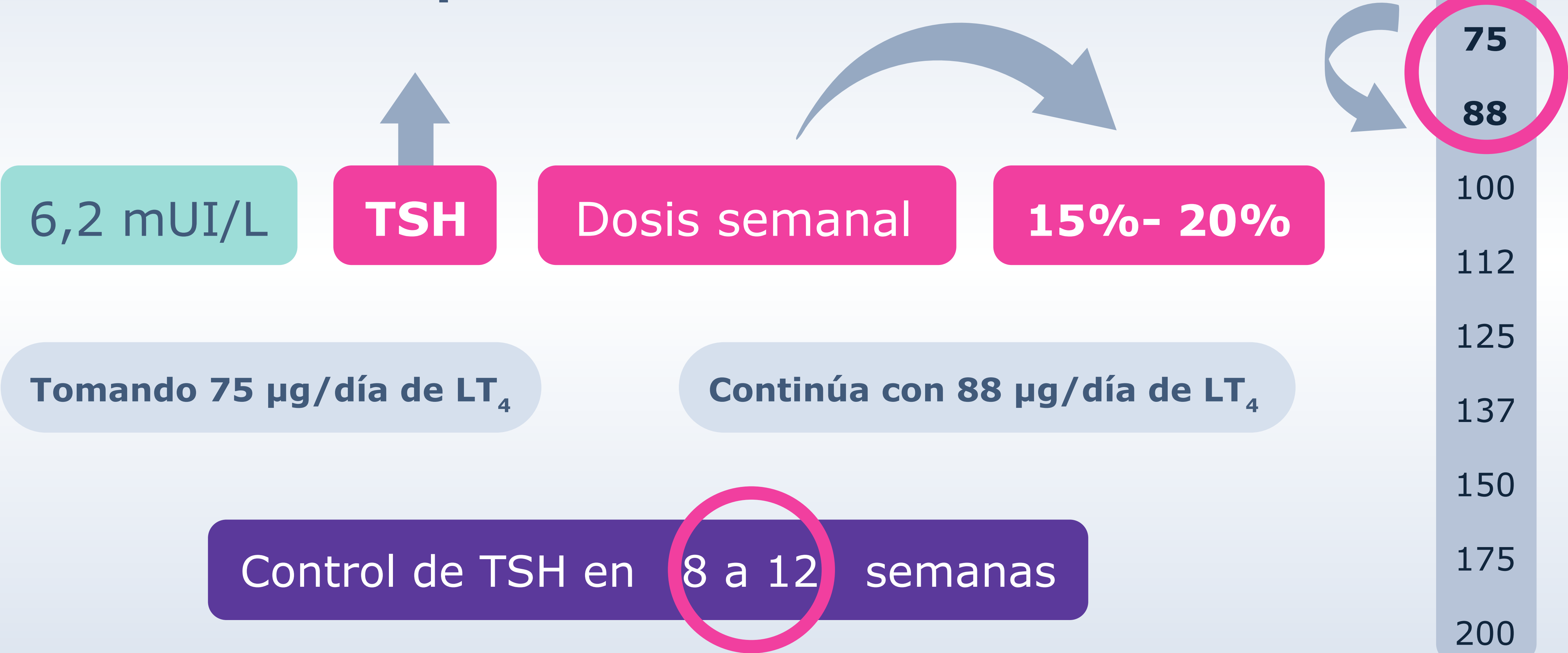
175

200

¿Cómo ajustar la dosis de levotiroxina según la TSH de control?



Ejemplo: paciente femenina de 40 años con hipotiroidismo primario. Conducta: aumentar la dosis de LT4 por TSH elevada



Ejemplo: paciente masculino de 60 años con hipotiroidismo primario. Reducción de la dosis de LT4 por TSH baja

Tomando 88 µg/día de LT₄

Continúa con 75 µg/día de LT₄

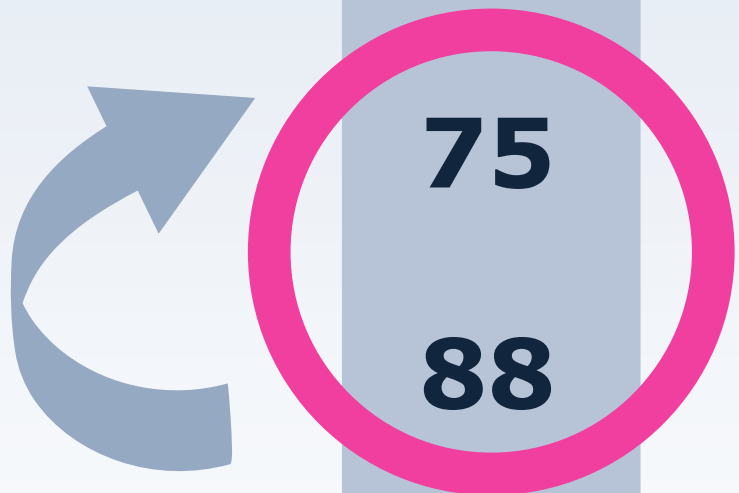
0.14 mUI/L

TSH

Dosis semanal

15%- 20%

Control de TSH en 8 a 12 semanas



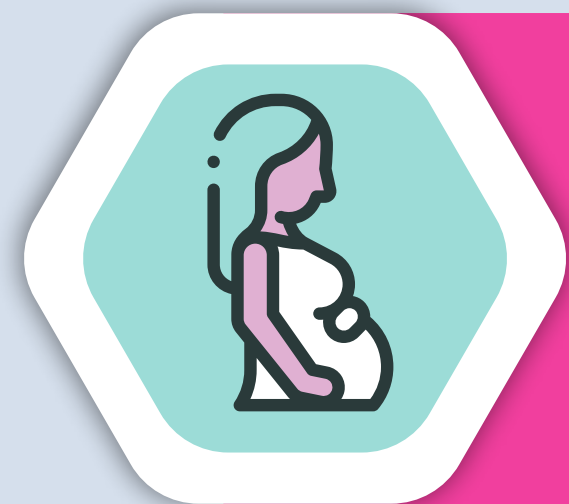


¿Y en pacientes con hipotiroidismo primario que inician planificación con estrógenos?

+15%



**Aumentan los
requerimientos
de la levotiroxina**

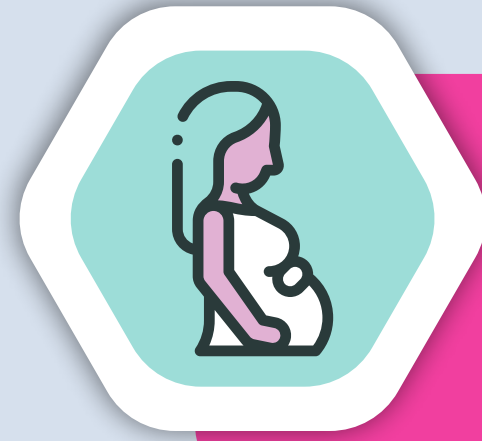


¿Y en mujeres con diagnóstico previo de hipotiroidismo en tratamiento y ahora en embarazo?

+30%

Aumentan los requerimientos durante la gestación (aumentar 2 tab a la semana de la dosis usual y ajustar dosis según nueva TSH de control).

Al terminar el embarazo debe volver a la dosis pregestacional de levotiroxina



Al terminar embarazo: ¿qué hacer con la levotiroxina?

¿Diagnóstico previo a la gestación de Hipotiroidismo?

Si

Reducir a la dosis pre concepcional que logró TSH normal

No

TSH entre 4 y 10 con anti TPO positivos o TSH mayor de 10 mUI/L

Reducir en 30% la dosis de LT4 y evaluar TSH en 6- 8 semanas

TSH entre 4 y 10 con anti TPO negativos y requerimientos de LT4 <50 mcg/día

Suspender la dosis de LT4 y evaluar TSH en 6- 8 semanas

¿Y en el anciano?

TSH

7-10

Considerar
tratamiento

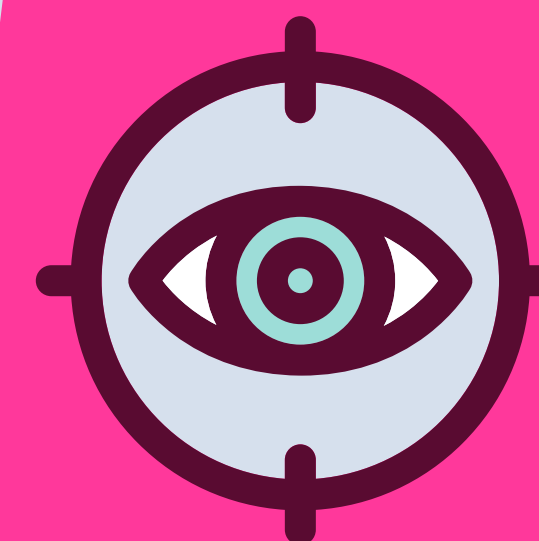
>10

Tratar

Iniciar con dosis bajas: 25 a 50 µg/día de levotiroxina



MONITORIZACIÓN DE LA TSH



¿Cada cuánto medir la TSH después de iniciado el tratamiento?

1

Primer control en **2-3 meses**

2

Segundo control en **3-6 meses**

3

Seguimiento **cada 6-12 meses**

¿Cada cuánto medir la TSH en el embarazo?

1

Primeras 20 semanas: **cada 6 semanas**

2

Segundo y tercer trimestre: **1 vez**

3

Seguimiento en posparto: **3 meses**



METAS DE LA TSH



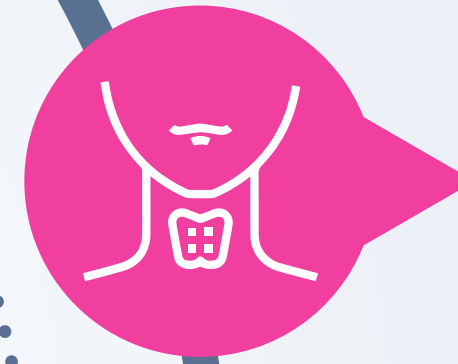


Metas de tratamiento del hipotiroidismo



Hipotiroidismo Pregestacional:

TSH <2,5 mUI/L



Hipotiroidismo diagnosticado Durante el embarazo:

Primer trimestre TSH: 0,1 a 4

Segundo trimestre TSH: 0,2 a 4

Tercer trimestre TSH: 0,3 a 4



Meta en población General:

TSH <4 mUI/L.
En mayores de 70 entre 1 y 6.
Evitar TSH suprimida compatible por sobretratamiento.



En caso de hipotiroidismo central

El seguimiento es con **T₄L**. Meta: en mitad superior del rango de la normalidad.

Metas de TSH en cáncer diferenciado de tiroides

Meta inicial:
Primeros 6 a 24 meses después del tratamiento.

Depende del **riesgo de recurrencia** de la enfermedad.

Abelleira E, et al. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):79-93; do Prado Padovani R, et al. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):95-108; Haugen BR, et al. Thyroid. 2016;26(1):1-133; Lamartina L, et al. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(9):538-551.

Riesgo de recurrencia	Definición	Meta de TSH
Bajo (≤5%)	Cáncer papilar de tiroides con las siguientes características: • Tumor intratiroideo, < 4 cm; ausencia de extensión extratiroidea gruesa. • Ausencia de metástasis a distancia. • Ausencia de variantes histológicas agresivas. • Ausencia de invasión vascular. • Ausencia de metástasis ganglionares clínicamente evidentes. • N1 <3 ganglios sin extensión extranodal. • Subtipo folicular encapsulado (1%-2%). • ≤5 ganglios metastásicos con micrometástasis (<2 mm). • Cáncer papilar <1 cm uni- o multifocal papilar intratiroideo y mutación BRAF^{600VE} (si se conoce). • Cáncer folicular mínimamente invasor (solo invasión capsular o menos de 4 focos de invasión vascular) (2-3%).	0,5 a 2,0 mUI/L
Intermedio (5%-20%)	Cáncer papilar de tiroides con alguna de las siguientes: • T₃ con extensión extratiroidea mínima. • Tumor intratiroideo, <4 cm con mutación BRAF^{600VE} • Invasión tumoral microscópica a tejidos blandos peritiroideos. • Variante histológica agresiva (células altas, células columnares, células en tachuela). • Cáncer papilar <1 cm multifocal papilar con extensión extratiroidea y mutación BRAF^{600VE} • N1 clínico. • >5 ganglios metastásicos microscópicos (<2 mm) o con macrometástasis, pero <3 cm. • Cáncer papilar de tiroides con invasión vascular. • Cáncer papilar con extensión extratiroidea y mutación BRAF^{600VE}	0,1 a 0,5 mUI/L
Alto (>20%)	• Invasión macroscópica de tejidos y estructuras peritiroideas T₄ (30%-40%). • Metástasis ganglionar >3 cm (30%) o con extensión extranodal (40% si es en más de 3 ganglios). • Carcinoma pobremente diferenciado. • Resección tumoral incompleta. • Metástasis a distancia (M1). • Niveles de tiroglobulina elevados. • Cáncer papilar >1 cm TERT mutado o mutación BRAF^{600VE} • Cáncer folicular de tiroides (cáncer folicular ampliamente invasor) >4 focos de invasión vascular (30%-55%).	<0,1 mUI/L

Metas de TSH en cáncer de tiroides

Meta en el seguimiento:

Depende de la **respuesta al tratamiento**.

Después de 6 a 24 meses del tratamiento inicial.

Abelleira E, et al. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):79-93; do Prado Padovani R, et al. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):95-108; Momesso DP, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(7):2692-700.

RESPUESTA EXCELENTE

No hay evidencia clínica, bioquímica ni estructural de la enfermedad

0,5-2,0 mUI/L

RESPUESTA INDETERMINADA

Hallazgos bioquímicos o estructurales inespecíficos.

0,1-0,5 mUI/L

RESPUESTA INCOMPLETA BIOQUÍMICA

Elevación de la Tg o de los TgAb en ausencia de enfermedad localizable por imagen.

0,1-0,5 mUI/L

RESPUESTA INCOMPLETA ESTRUCTURAL

Enfermedad locorregional o a distancia con o sin elevación de Tg/TgAb.

<0,1 mUI/L

Respuesta al tratamiento	Tiroidectomía total y terapia con I131	Tiroidectomía total	Lobectomía
Excelente	Ecografía normal. Tg suprimida <0,2 ng/mL. Tg estimulada <1 ng/mL. TgAb indetectables.	Ecografía normal. Tg suprimida <0,2 ng/mL. Tg estimulada <2 ng/mL. TgAb indetectables.	Ecografía normal. Tg no estimulada <30 ng/mL. TgAb indetectables.
Bioquímica incompleta	Ecografía normal. Tg suprimida >1 ng/mL. Tg estimulada >10 ng/mL. TgAb en ascenso.	Ecografía normal Tg suprimida >5 ng/mL. Tg estimulada >10 ng/mL. Niveles de Tg en ascenso pese a mantener TSH baja. TgAb en ascenso.	Ecografía normal. Tg no estimulada >30 ng/mL. O TgAb en ascenso.
Estructural incompleta	Evidencia estructural o funcional de enfermedad con cualquier valor de Tg o TgAb.	Evidencia estructural o funcional de enfermedad con cualquier valor de Tg o TgAb.	Evidencia estructural o funcional de enfermedad con cualquier valor de Tg o TgAb.
Indeterminada	Hallazgos inespecíficos en imagen: Tg suprimida >0,2, pero <1 ng/mL. Tg estimulada >1, pero <10 ng/mL. TgAb estables o en descenso.	Hallazgos inespecíficos en imagen: Tg suprimida: 0,2-5 ng/mL. Tg estimulada: 2-10 ng/mL. TgAb estables o en descenso.	Hallazgos inespecíficos en imagen: TgAb estables o en descenso.

Tg: tiroglobulina.

TgAb: anticuerpos contra la tiroglobulina.

Estimulada (Est)
con TSH >30 mUI/L.

Suprimida (Sup)
con TSH bajo
adecuado tratamiento
con levotiroxina.

Ejemplo: paciente femenina de 55 años con diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, tiroidectomía total más terapia con yodo radioactivo 30 mCi.

Riesgo de **ATA intermedio** al diagnóstico.

Asiste al control a los 18 meses del tratamiento inicial:

- ▶ Tiroglobulina 0,12 ng/mL y anticuerpos anti-Tg negativos (normales).
- ▶ Ecografía de cuello sin lesiones.



Meta inicial de TSH: 0,1-0,5
(primeros 6 – 24 meses)



Respuesta al tratamiento excelente. Nueva meta de TSH: 0,5-2,0 mUI/L.

Ejemplo: paciente masculino de 23 años con diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, antecedente de tiroidectomía total + terapia con yodo radioactivo 100 mCi.

Riesgo de **ATA alto** al diagnóstico.

Asiste al control a los 18 meses del tratamiento inicial:

- ▶ Tiroglobulina 0,95 y TgAb (-).
- ▶ Ecografía de cuello sin lesiones.



Meta inicial de TSH $<0,1$
(primeros 6-24 meses)



**Respuesta al tratamiento
indeterminada. Nueva meta
de TSH: 0,1-0,5 mUI/L.**

Ejemplo: paciente masculino de 58 años con diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, antecedente de tiroidectomía total.

Riesgo de **ATA bajo** al diagnóstico.

Asiste al control a los 18 meses del tratamiento inicial:

► Tiroglobulina de 12 y anticuerpos Tg (-).

► Ecografía de cuello con lesión.

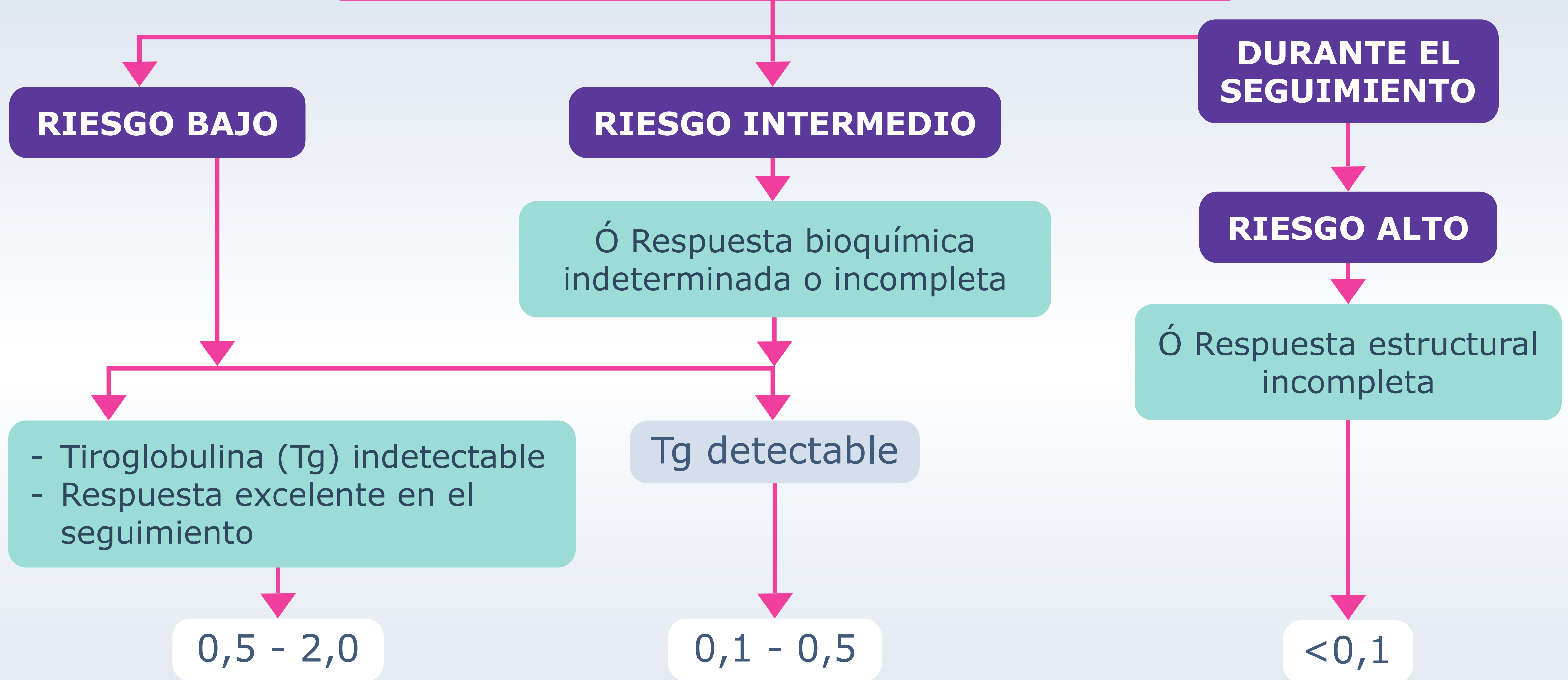


Meta inicial de TSH: 0,5-2,0
(primeros 6 – 24 meses)



Respuesta al tratamiento incompleta, requiere reintervención quirúrgica y nueva meta de TSH <0.1 mUI/L.

METAS DE TSH EN CÁNCER DE TIROIDES



Lecturas recomendadas

- ▶ Abelleira E, Jerkovich F. Dynamic risk assessment in patients with differentiated thyroid cancer. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):79-93. <https://doi.org/10.1007/s11154-023-09857-7>
- ▶ Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457>
- ▶ During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017;27(3):315-389. <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457>
- ▶ Biondi B, Cappola AR, Cooper DS. Subclinical Hypothyroidism: A Review. JAMA. 2019;322(2):153-160. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.9052>
- ▶ Biondi B, Cappola AR. Subclinical hypothyroidism in older individuals. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(2):129-141. [https://doi.org/10.1016/s2213-8587\(21\)00285-0](https://doi.org/10.1016/s2213-8587(21)00285-0)
- ▶ Borzì AM, Biondi A, Basile F, et al. Diagnosis and treatment of hypothyroidism in old people: A new old challenge. Wien Klin Wochenschr. 2020;132(5-6):161-167. <https://doi.org/10.1007/s00508-019-01579-8>
- ▶ Calissendorff J, Falhammar H. To Treat or Not to Treat Subclinical Hypothyroidism, What Is the Evidence? Medicina (Kaunas). 2020;56(1):40. <https://doi.org/10.3390/medicina56010040>
- ▶ Centanni M, Benvenga S, Sachmechi I. Diagnosis and management of treatment-refractory hypothyroidism: an expert consensus report. J Endocrinol Invest. 2017;40(12):1289-1301. <https://doi.org/10.1007/s40618-017-0706-y>
- ▶ Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet. 2012;379(9821):1142-54. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(11\)60276-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(11)60276-6)
- ▶ do Prado Padovani R, Duarte FB, Nascimento C. Current practice in intermediate risk differentiated thyroid cancer - a review. Rev Endocr Metab Disord. 2024;25(1):95-108. <https://doi.org/10.1007/s11154-023-09852-y>
- ▶ Duntas LH, Yen PM. Diagnosis and treatment of hypothyroidism in the elderly. Endocrine. 2019;66(1):63-69. <https://doi.org/10.1007/s12020-019-02067-9>
- ▶ Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr Pract. 2012;18(6):988-1028. <https://doi.org/10.4158/ep12280.gl>

Lecturas recomendadas

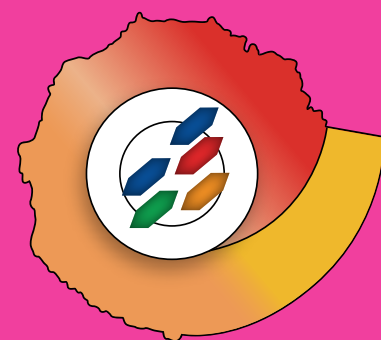
- ▶ Hashimoto K. Update on subclinical thyroid dysfunction. Endocr J. 2022;69(7):725-738. <https://doi.org/10.1507/endocrj.ej22-0182>
- ▶ Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-133. <https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020>
- ▶ Lamartina L, Grani G, Durante C, et al. Follow-up of differentiated thyroid cancer - what should (and what should not) be done. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(9):538-551. <https://doi.org/10.1038/s41574-018-0068-3>
- ▶ Leng O, Razvi S. Treatment of subclinical hypothyroidism: assessing when treatment is likely to be beneficial. Expert Rev Endocrinol Metab. 2021;16(2):73-86. <https://doi.org/10.1080/17446651.2020.1738924>
- ▶ Momesso DP, Vaisman F, Yang SP, et al. Dynamic Risk Stratification in Patients with Differentiated Thyroid Cancer Treated Without Radioactive Iodine. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(7):2692-700. <https://doi.org/10.1210/jc.2015-4290>
- ▶ Paz-Filho G, Graf H, Ward LS. Comparative analysis of the new guidelines and consensus for the management of hypothyroidism, thyroid nodules, and differentiated thyroid cancer. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2013;57(4):233-9. <https://doi.org/10.1590/s0004-27302013000400001>
- ▶ Pearce EN. Management of Hypothyroidism and Hypothyroxinemia During Pregnancy. Endocr Pract. 2022;28(7):711-718. <https://doi.org/10.1016/j.eprac.2022.05.004>
- ▶ Sullivan SA. Hypothyroidism in Pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2019;62(2):308-319. <https://doi.org/10.1097/grf.0000000000000432>
- ▶ Vargas-Uricoechea H, Builes-Barrera C, Arenas-Quintero H, et al. Consenso colombiano para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del hipotiroidismo en población adulta. Rev Colomb Endocrinol Diabet Metab. 2023;10(4):504-41. <https://doi.org/10.53853/encr.10.4.818>

Este manual no reemplaza la consulta y el criterio médico

Cada caso clínico deber ser analizado desde la particularidad e individualidad.

Las dosis sugeridas de tratamiento son valores promedio poblacionales pero pueden estar sujetos a muchos factores individuales. Se requiere medición de TSH de seguimiento para los ajustes de la dosis correspondientes.

Los pacientes con difícil control deben ser evaluados por especialistas en el área de Tiroides.



**Asociación Colombiana
de Endocrinología,
Diabetes y Metabolismo**
Fundada en 1950

Esta cartilla ha sido desarrollada
por la Asociación Colombiana de
Endocrinología, Diabetes y
Metabolismo - ACE



Material promocional destinado exclusivamente a profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos de venta bajo fórmula médica. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe ser utilizado o entendido como un sustituto de la decisión o consejo del profesional de la salud correspondiente. Prohibida la reproducción total o parcial sin expreso consentimiento de Merck. Merck S.A. Av. Carrera 9 # 101-67 Piso 5 Oficina 501 A Edificio Naos. Bogotá, Colombia. CO-EUT-00140. Enero 2025



MERCK